Chapitre 13

Conversion par oxydo-réduction

I Réduction des doubles liaisons carbone-oxygène

I.1 Ion hydrure

Définition : L'hydrogène est qualifié d'hydrure lorsqu'il est associé à un nombre d'oxydation égal à -I, situation dans laquelle un atome d'hydrogène est relié à un élément moins électronégatif que lui comme un élément métallique :

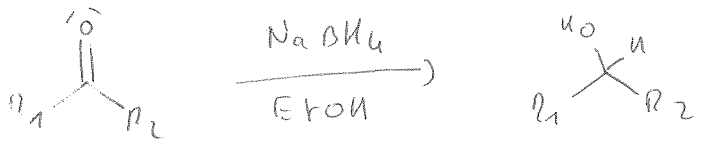
1. Hydrures métalliques :
   - Hydrure de sodium NaH,
   - Hydrure de lithium LiH.
2. Hydrures complexés (ou « masqués »)
   - tétrahydruroborate de sodium $NaBH_4$
   - tétrahydruroaluminate de lithium $LiAlH_4$
   - hydrure de diisobutylaluminium DIBAL−H

Dans le cas des hydrures métalliques, l'ion hydrure est fortement basique (pK_A (H_2 / H^-) $\simeq$ 40) mais peu nucléophile. C'est l'inverse dans le cas des hydrures complexés : les hydrures sont très nucléophiles, et moins basiques.

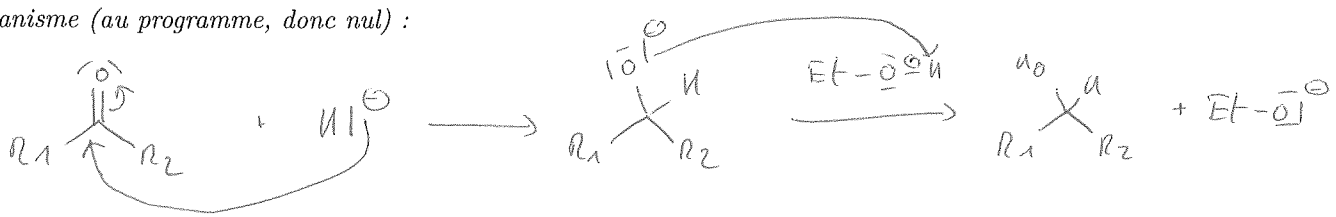
I.2 Rappels sur la réduction des composés carbonylés

La réduction des aldéhydes et des cétones a été étudiée en sup. Le réactif de choix est $NaBH_4$ dans l'éthanol.

Bilan :



Mécanisme (au programme, donc nul) :

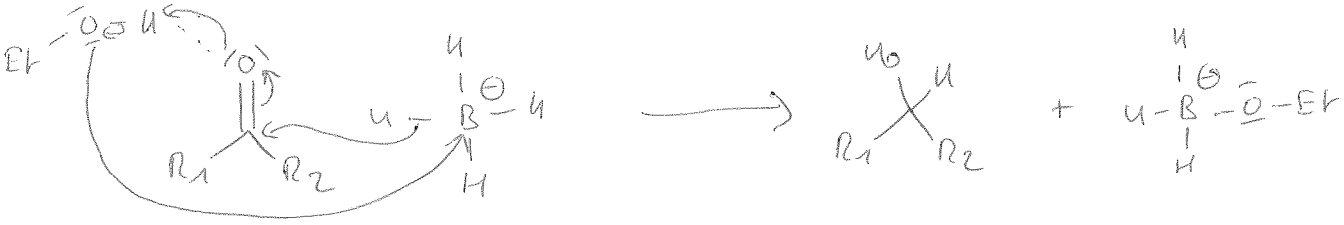


Remarques : Pourquoi ce n'est pas du tout réaliste ?

— Les liaisons bore-hydrogène sont très faiblement polarisées car $\chi(B) = 2.05 < \chi(H) = 2.1$ (dans l'échelle de Pauling).
Si on commence à couper toutes les liaisons dont la différence d'électronégativité est supérieure à 0.05, alors le monde explose.

— Il en résulte BH_3 et EtO^-, qui n'aiment pas trop ne pas être ensemble : BH_3 cherche à combler sa lacune électronique et EtO^- cherche à donner des électrons car il en a trop.

Mécanisme (proche de la réalité) :



Remarques :

— Premièrement, on prend bien en compte que c'est BH_4^- qui attaque et pas seulement H^-. De plus, on forme bien H_3B^-OEt, ce qui comble la lacune du bore.

— La proximité de l'éthanol peut sembler bizarre, mais premièrement c'est le solvant, et deuxièmement, il se crée une liaison hydrogène entre le H de l'éthanol et l'oxygène du carbonyle, d'où la formation simple de la liaison O-H.

— **Attention !** Les **quatres** hydrogènes peuvent réagir, donc pour réduire un carbonyle, il ne faut qu'un quart de réducteur.

I.3 Réduction des esters

Le carbone des esters étant moins réactif que ceux des carbonyles (effet mésomère donneur du "nouveau" O), il faut un réactif plus puissant. Nous allons ici utiliser le tétrahydruroaluminate de lithium $LiAlH_4$.

Question : Montrer que l'ion AlH_4^- est plus réactif que BH_4^-.

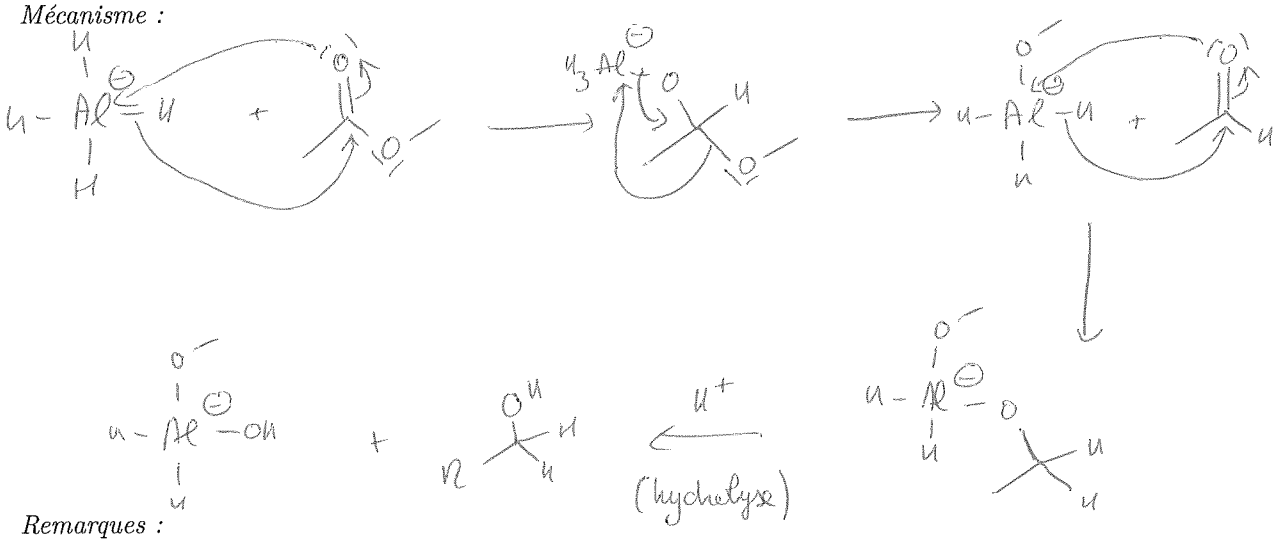
Al est en dessous de B dans le tableau périodique : $\chi(Al) < \chi(B)$

donc $\delta^-(H \text{ de } AlH_4^-) > \delta^-(H \text{ de } BH_4^-)$

A cause de cette forte réactivité, $LiAlH_4$ ne peut pas être utilisé dans un solvant protique, la réaction acide-base étant immédiate (produit du dihydrogène, composé inflammable). La réaction est donc le plus souvent effectuée dans le THF (tétrahydrofurane).

Remarque : $NaBH_4$ réagit aussi avec l'eau ou l'éthanol, mais beaucoup plus faiblement.

Mécanisme :



Remarques :

— Il est nécessaire de faire une hydrolyse à la fin pour obtenir l'alcool.

— La réaction passe intermédiairement par un aldéhyde, qu'il n'est généralement pas possible d'isoler.

— Ici, pour un équivalent d'ester, il faut un demi-équivalent de $LiAlH_4$.

I.4 Chimiosélectivité de la réduction

I.4.a Tableau général

Fonction	Chlorure d'acyle	Aldéhyde	Cétone	Ester	Acide carboxylique	Amide
$NaBH_4$ dans EtOH	rien	alcool	alcool	alcool (*)	rien	rien
$LiAlH_4$ dans Et_2O	alcool	alcool	alcool	alcool	acide/base	~~amide~~ amine
$(iBu)_2AlH$ (DIBAL-H)	rien	alcool	alcool	aldéhyde (+)		aldéhyde (+)
$NaBH_3CN$	rien	alcool (*)	rien	rien	rien	rien

(*) : lent ; (+) : à -60°C et quantités stœchiométriques

A retenir :

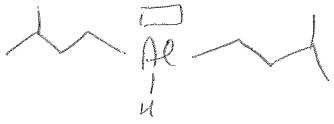
— $NaBH_4$ ne réduit que les carbonyles

— $LiAlH_4$ réduit ~~quasiment~~ tout

I.4.b Cas particulier : DIBAL-H

C'est à la limite du programme.

DIBAL-H réduit :



— les carbonyles en alcool

— les esters en :

  — aldéhyde à basse température (-60°C ou -78°C)

  — alcool à température ambiante

Explication :

Le DIBAL-H (hydrure de diisobutylaluminium) a été developpé pour empêcher l'étape d'élimination faisant suite à l'addition nucléophile de l'ion hydrure sur l'ester. En empêchant l'élimination, l'aldéhyde intermédiaire n'est pas formé : sa réduction n'est pas observée.

Mécanisme (HP) :

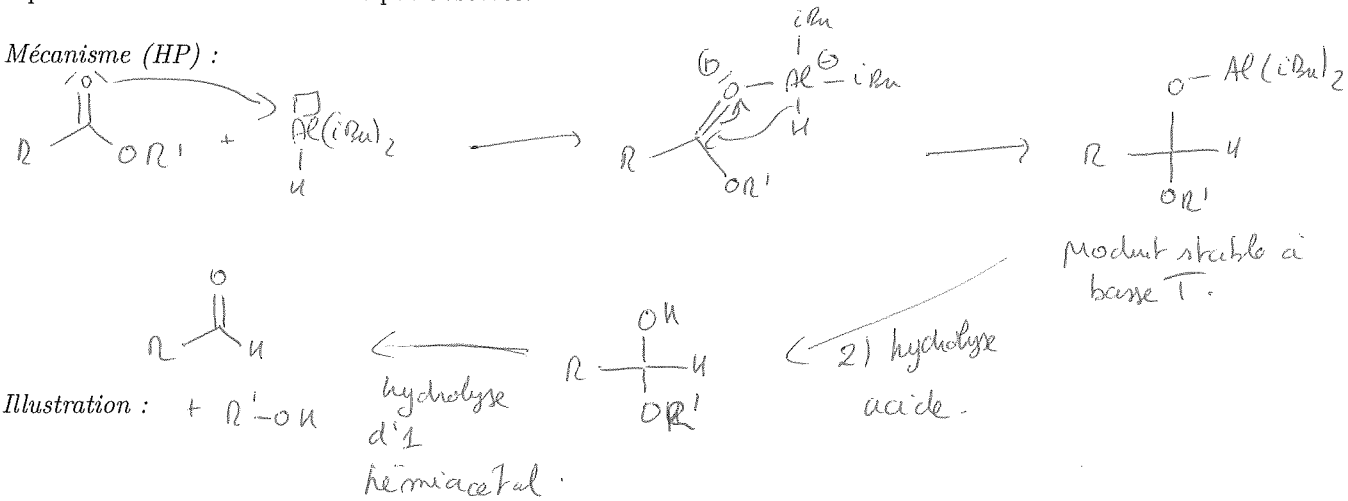


Illustration :

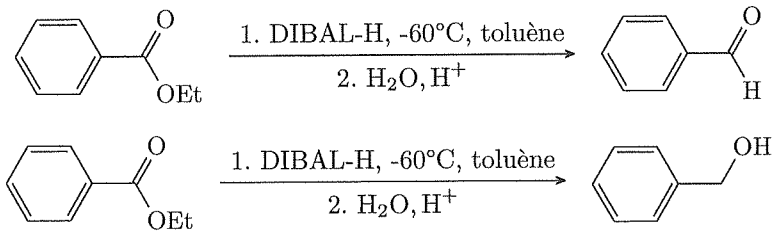


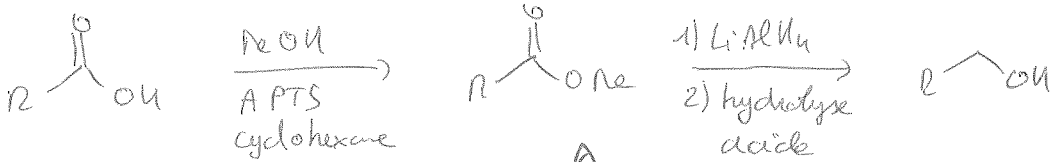
FIGURE 13.1 – Influence de la température sur la réduction par DIBAL-H

I.4.c Cas particulier : les acides carboxyliques

Le proton des acides carboxyliques étant très acide, il se passera forcément une réaction acide-base, donc aucune réduction n'est possible.

Pour cela, il faut tout d'abord passer par un ester, puis réduire l'ester.

Schéma de réduction d'un acide carboxylique :



I.4.d Cas particulier : les α-énones (HP)

nouveau cours

Nous avons vu dans le chapitre des énolates que des additions (1,4) pouvaient se faire sur les α-énones.

On observe :

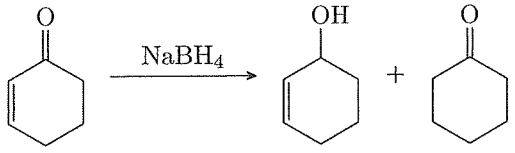


FIGURE 13.2 – Action de $NaBH_4$ sur une α-énone

Pour contourner ce problème, on peut utiliser la réaction de Luche :

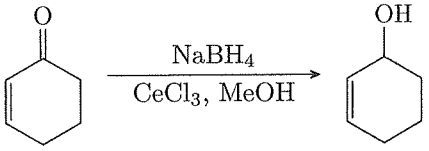


FIGURE 13.3 – Réaction de Luche

Jean-Louis Luche, un français !
L'explication est hyper compliquée
`https://www.wikiwand.com/en/Carbonyl_reduction` `https://en.wikipedia.org/wiki/Luche_reduction`

Organo Mg → centre exemple : TIPE 2013

II Epoxydation des alcènes



Une première méthode de synthèse des époxydes consiste à se dire qu'un époxyde est un éther cyclique.

Exemple de synthèse :

4. Mg 2 autres familles
5. Org Pur obtenu IR, ether conservé → donner le pdt.

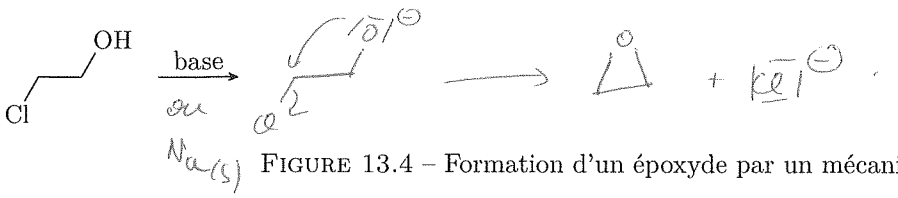


FIGURE 13.4 – Formation d'un époxyde par un mécanisme de sup

II.1 Des agents époxydants : les peroxyacides

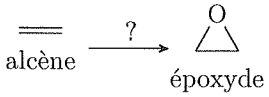


FIGURE 13.5 – Epoxydation d'un alcène

En chimie organique, les alcènes réagissent comme des nucléophiles, tout comme les atomes d'oxygène. L'époxydation semble alors compliqué. Il faut alors trouver un oxygène électrophile : ce n'est pas courant mais il y en a !

L'astuce consiste à utiliser une liaison oxygène-oxygène. Le réactif de choix en laboratoire est l'acide méta-chloroperbenzoïque, abrégé mCPBA.

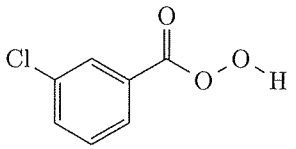


FIGURE 13.6 – Formule topologique du mCPBA

Ce réactif rentre dans la famille des **peroxyacides** (ou peracides) de formule RCO_3H.

II.2 Réaction d'époxydation par un peroxyacide

Bilan :

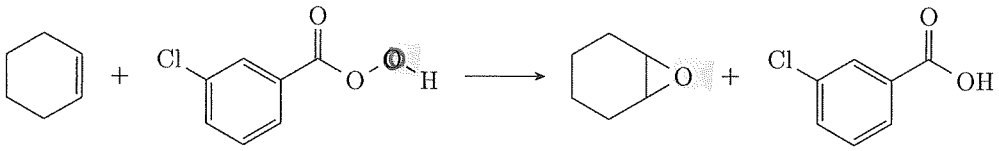
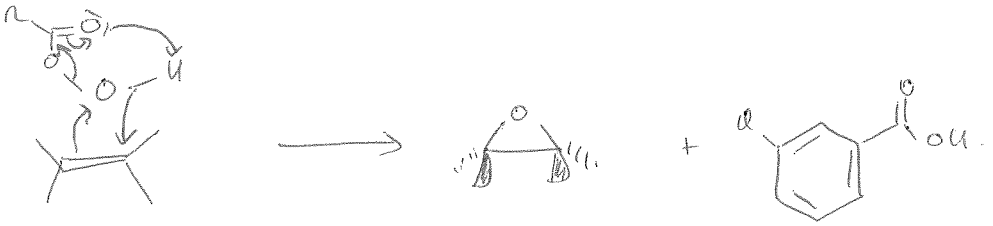


FIGURE 13.7 – Epoxydation du cyclohexène

Insister sur quel oxygène part, mettre des couleurs !

Mécanisme (HP) :



Détails techniques (HP) :

On appelle réaction de Prilezhaev le procédé suivant :

$$\text{alcene} + \text{mCPBA} \xrightarrow[\text{2) } Na_2S_2O_5 \text{ puis } NaHCO_3]{\text{1) } CH_2Cl_2} \text{epoxyde} + \text{acide carbo}$$

— $Na_2S_2O_5$ permet de transformer l'excès de peroxyacide en acide carboxylique (par réaction redox).

— HCO_3^- déprotonne l'acide carboxylique, ce qui le fait passer en phase aqueuse, alors que l'époxyde reste en phase organique.

II.3 Vitesse de réaction

La double liaison réagit comme nucléophile dans cette réaction, donc il faut que sa HO soit la plus haute possible, donc que la double liaison soit enrichie en électrons.

C'est effectivement ce qui est observé expérimentalement, comme montré par les constantes relatives $k_{\text{rel}} = \frac{k_{\text{alcène}}}{k_{\text{éthène}}}$.

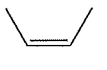
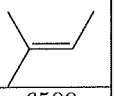
Alcène				
k_{rel}	1	24	500	6500

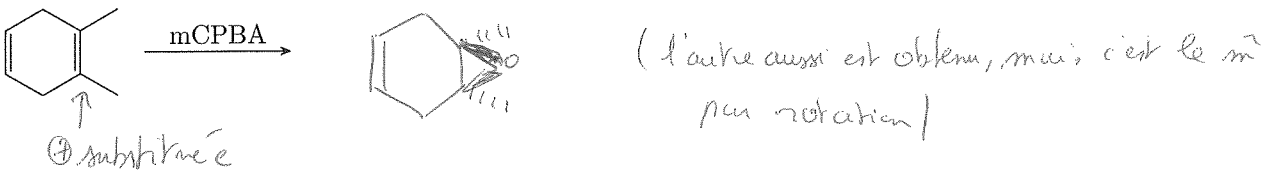
TABLEAU 13.1 – Constantes de vitesse relatives de réaction avec le mCPBA

La réaction d'époxydation avec un peroxyacide est d'autant plus facile que la double liaison carbone-carbone est enrichie en électrons, notamment par la substitution par des chaînes alkyles.

II.4 Régiosélectivité

C'est cette règle qui va être utilisée pour la régiosélectivité.

Application :



II.5 Stéréosélectivité

Les deux liaisons carbone-oxygène sont crées dans la même étape, la stéréochimie de l'alcène se retrouve donc dans le produit : La réaction est **stéréospécifique**.

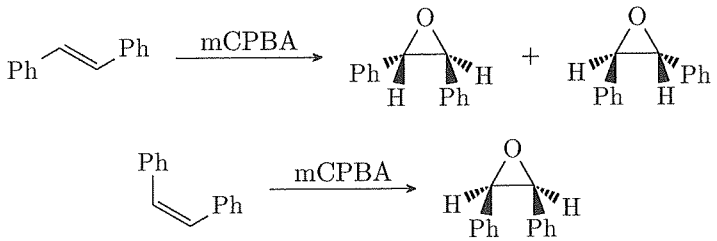
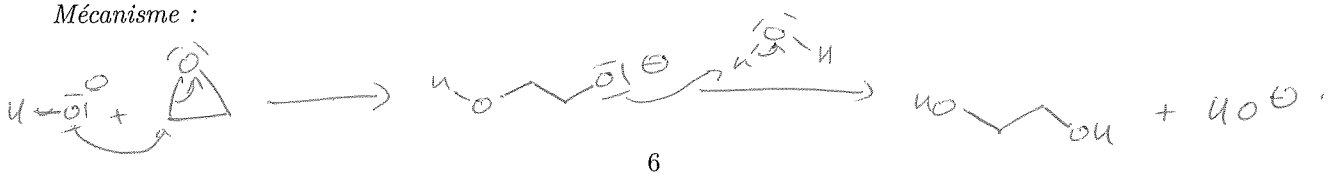


FIGURE 13.8 – Stéréospécificité de l'époxydation

III Ouverture d'époxydes

III.1 Mécanisme en milieu basique

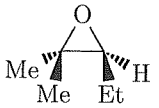
Mécanisme :



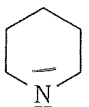
Résumé : L'hydrolyse des époxydes en milieu basique conduit à la formation de diols. L'enchaînement époxydation / hydrolyse de l'époxyde permet d'obtenir des diols à partir des alcènes.

III.2 Régiosélectivité

On part des molécules suivantes :



époxyde

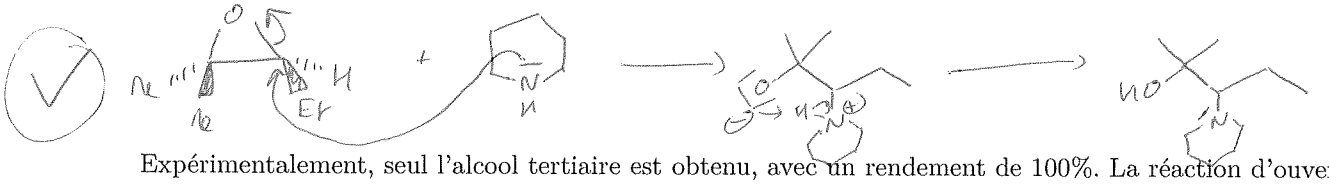


pipéridine

1. Donner le formule topologique de l'alcène avant époxydation.
2. Quels sont les deux produits envisageables si l'on ouvre l'époxyde par la pipéridine ?







Expérimentalement, seul l'alcool tertiaire est obtenu, avec un rendement de 100%. La réaction d'ouverture est donc régiosélective : **le nucléophile réagit sur l'atome de carbone le moins encombré**, ce qui se comprend par un encombrement stérique plus faible.

Remarque (HP) : En milieu acide, la régiosélectivité est généralement inversée.

III.3 Stéréosélectivité

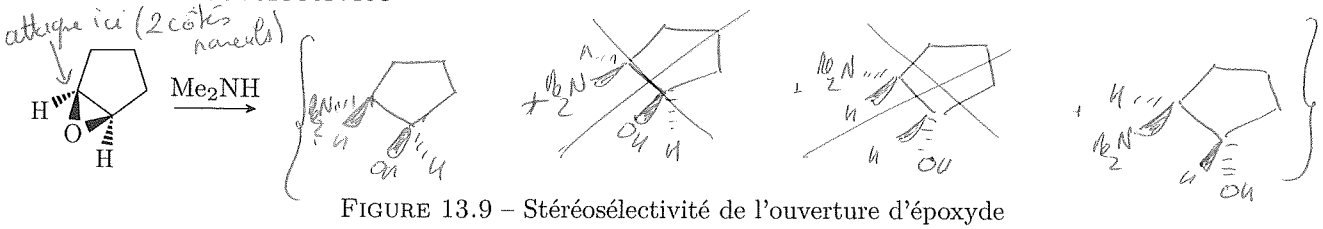
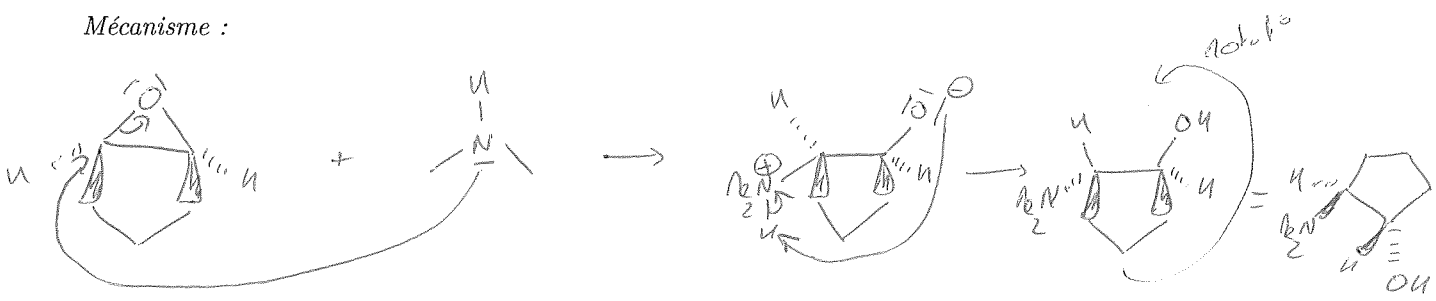


FIGURE 13.9 – Stéréosélectivité de l'ouverture d'époxyde

Dans les deux stéréoisomères produits, l'atome d'azote et l'atome d'oxygène sont de part et d'autre du plan du cycle. Cela signifie que l'amine a réagi en approchant de manière opposée à l'atome d'oxygène.

Mécanisme :



L'ouverture des époxydes est stéréosélective. Cela permet à la séquence époxydation / hydrolyse basique d'être une anti-dihydroxylation.

III.4 Comparaison avec l'osmium (HP)

Ces réactions sont devenues hors-programme en 2023, mais vous pouvez croiser ces réactions dans des annales « du monde d'avant ».

III.4.a Syn-dihydrolylation

Bilan :

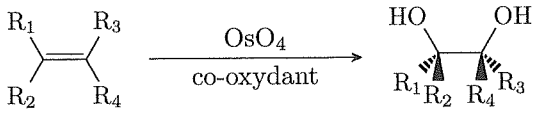
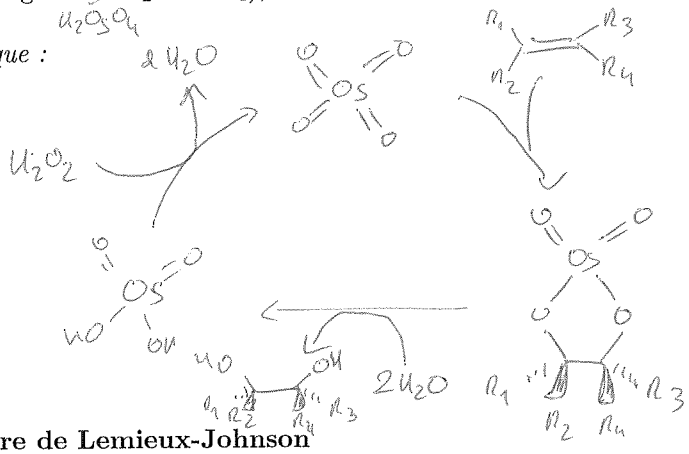


FIGURE 13.10 – Bilan de la syn-dihydroxylation par l'osmium

Remarque : Les co-oxydants couramment utilisés sont H_2O_2, ou le NMO. Ce sont des espèces qui régénèrent le catalyseur (passage de OsO_2 à OsO_4), notamment car le catalyseur coûte hyper cher !

Cycle catalytique :



III.4.b Coupure de Lemieux-Johnson

Bilan :

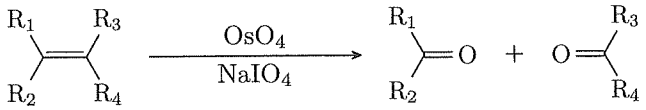


FIGURE 13.11 – Bilan de la réaction de Lemieux-Johnson

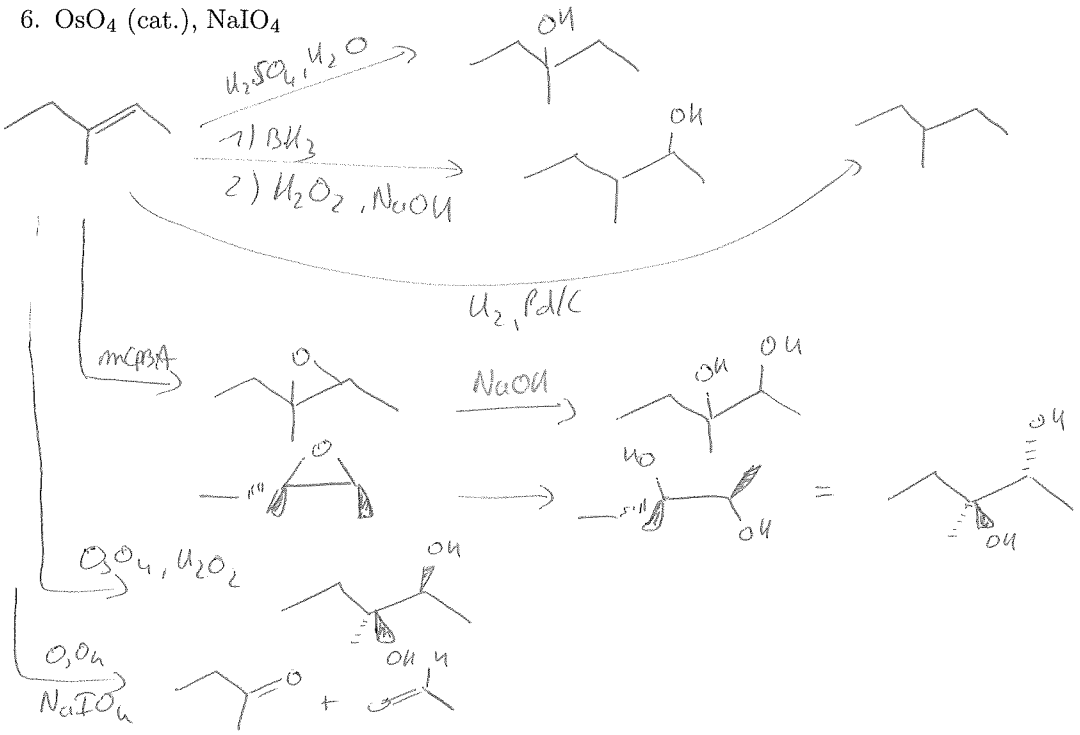
Idée du mécanisme :
OsO_4 fait le même cycle catalytique qu'au-dessus, avec $NaIO_4$ qui régénère le catalyseur en se transformant en $NaIO_3$. On forme ainsi un diol.
Ce diol subit une coupure à cause du $NaIO_4$.

III.5 Bilan

A partir du 3-méthylpent-2-ène, donner le.s produit.s par réaction avec :

1. H_2SO_4, H_2O
2. BH_3, H_2O_2
3. H_2, Pd/C
4. 1. mCPBA / 2. NaOH
5. OsO_4 (cat.), H_2O_2

6. OsO_4 (cat.), $NaIO_4$



IV Réaction des organomagnésiens sur les esters et les époxydes

IV.1 Réaction sur un ester

Bilan :

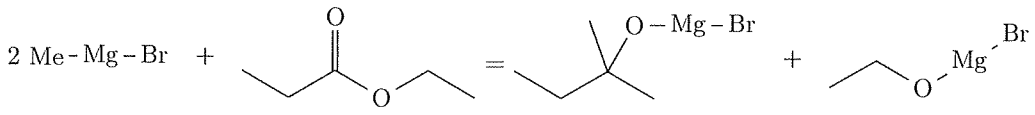
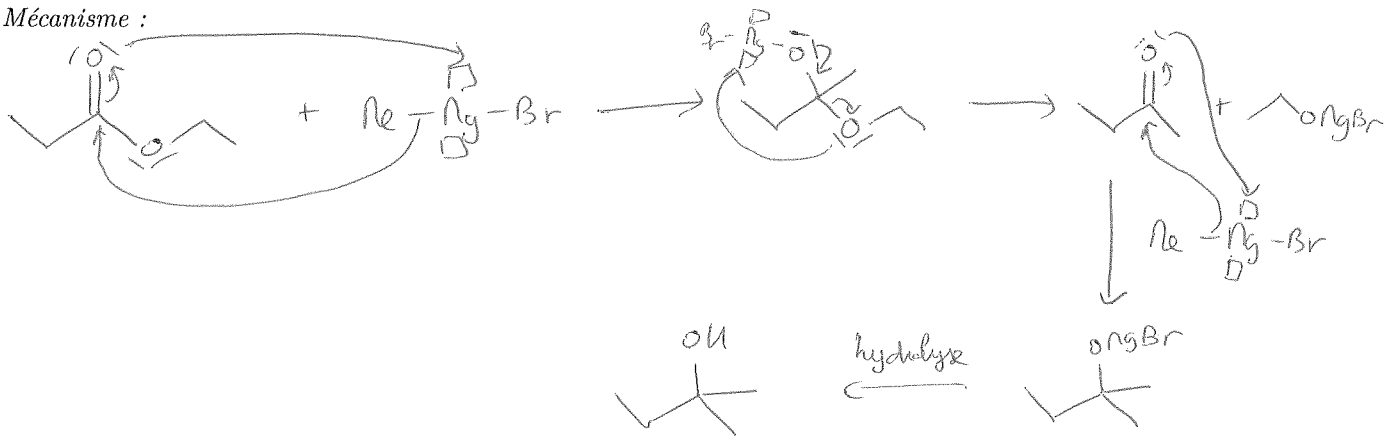


FIGURE 13.12 – Bilan de l'action d'un organomagnésien sur un ester

Mécanisme :

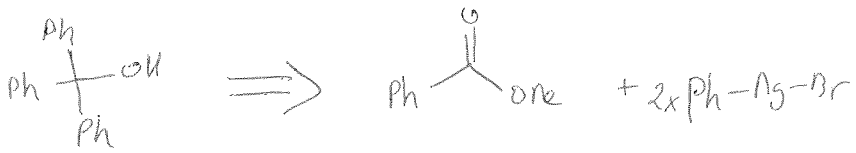


Remarque :

Il est impossible de s'arrêter à la cétone, qui est plus réactive que l'ester. Sauf en travaillant à basse température (-78°C), car l'intermédiaire tétraédrique est stable à cette température. Puis par protonation, on obtient un hémiacétal qui en s'hydrolysant donne une cétone.

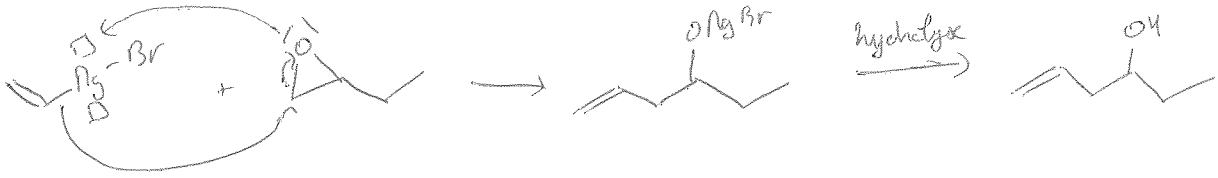
La réaction entre un organomagnésien et un ester est une voie de synthèse privilégiée des alcools à deux chaînes carbonnées identiques.

Application :
Quels réactifs choisir pour la synthèse du triphénylméthanol ?



IV.2 Réaction sur un époxyde

Mécanisme :



Remarque : Comme précédemment, si l'époxyde est dissymétrique, l'organomagnésien réagit sur l'atome de carbone le moins encombré.